

Module 7.16

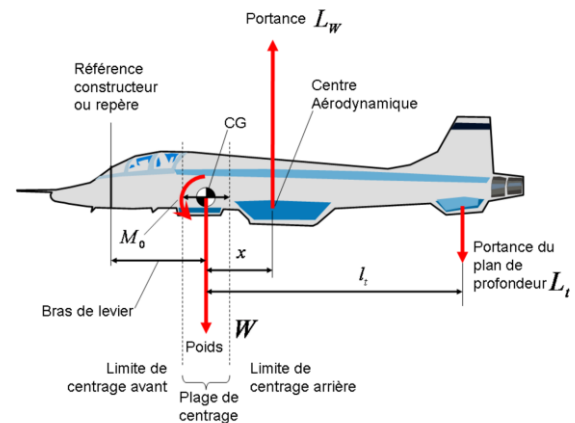
Pesée et centrage de l'aéronef

Licence B1 / B2



Livret destiné aux stagiaires

Édition 2025



AIR FORMATION

Centre de Formation Aéronautique
Agréé EASA PART 147

14 Avenue Escadrille Normandie Niémen
31700 BLAGNAC - FRANCE



AIR FORMATION

Ce document a été édité par AIR FORMATION. Il ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est fourni et les informations qu'il contient ne peuvent être divulguées à des tiers non habilités.

Cette documentation est un document d'instruction, elle ne sera pas remise à jour, elle ne doit pas être considérée comme une référence réglementaire ou technique.

GARANTS DES LIVRETS

Visa Rédacteur Jean-François REIMONENQ	Visa Responsable Module Laurent VINGADASSALOM	Visa Directeur de Formation Laurent VINGADASSALOM	Visa Responsable Qualité Déborah CALAC
			

GLOSSAIRE

Un glossaire commun à l'ensemble des modules vous sera remis.

TABLEAU D'EVOLUTION

Révision	Date	Pages modifiées	Synthèses des modifications
V03	30/12/2009	Toutes	Nouvelle édition
V04	12/05/2016	Page de garde et page 1	Adresse, signatures et noms modifiés + édition Pied de page modifié sur l'ensemble du document
V05	08/06/2017	Toutes	Nouvelle édition
V06	31/10/2025	Toutes	Nouvelle édition



SUJET MODULE 7 : Procédure d'entretien

Catégorie B1 : 80 questions à choix multiples, temps alloué 100 minutes et 2 questions à développement temps alloué 40 minutes.

Catégorie B2 : 60 questions à choix multiples, temps alloué 75 minutes et 2 questions à développement temps alloué 40 minutes.

EXIGENCES EN MATIERE DE CONNAISSANCES DE BASE

MODULE 7. Procédure d'entretien	Niveau		
	A	B 1	B 2
(a) Calcul du centre de gravité / limites d'équilibre : utilisation des documents pertinents ;	-	2	2
(b) Préparation de l'aéronef pour la pesée ; Pesée de l'aéronef.	-	2	-



Les connaissances de base pour les catégories B1, B2 et B3 sont indiquées par des niveaux de niveaux de connaissance (1, 2 ou 3) pour chaque sujet concerné.

Les indicateurs de niveau de connaissances sont définis sur 3 niveaux comme suit :

NIVEAU 1

Une familiarisation avec les éléments principaux du sujet.

Objectifs :

- Le postulant devra être familiarisé avec les éléments de base du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description simple de la totalité du sujet, en utilisant des mots communs et des exemples.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des termes typiques.

NIVEAU 2

Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à appliquer cette connaissance.

Objectifs :

- Le postulant devra être capable de comprendre les principes essentiels théoriques du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description générale du sujet, en utilisant, comme il convient, des exemples typiques.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des formules mathématiques conjointement aux lois physiques décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire et de comprendre des croquis, des dessins et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant des procédures détaillées.

NIVEAU 3

Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible.

Objectifs :

- Le postulant devra connaître la théorie du sujet et les relations avec les autres sujets.
- Le postulant devra être capable de donner une description détaillée du sujet en utilisant les principes essentiels théoriques et des exemples spécifiques.
- Le postulant devra comprendre et être capable d'utiliser les formules mathématiques en rapport avec le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire, de comprendre et de préparer des croquis, des dessins simples et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant les instructions du constructeur.
- Le postulant devra être capable d'interpréter les résultats provenant de différentes sources et mesures et d'appliquer une action corrective comme il convient.



TABLE DES MATIERES

1. Calcul du centre de gravité / limites d'équilibre : utilisation des documents pertinents (a)	6
1.1. Calcul du centre de gravité	6
1.1.1. Introduction	6
1.1.2. Principes fondamentaux	7
1.1.3. Méthode de calcul	9
1.2. Les limites de L'équilibre	12
1.2.1. Enveloppe de centrage	12
1.2.2. Représentation graphique	13
1.2.3. Conséquences d'un centrage incorrect	14
1.2.4. Vérification des limites	15
1.3. Utilisation des documents pertinents	16
1.3.1 Documents constructeur	16
2. Préparation de l'aéronef pour la pesée ; Pesée de l'aéronef. (b)	20
2.1 Préparation de l'aéronef pour la pesée	20
2.1.1 Introduction	20
2.1.2 Preparation de l'aéronef	22
2.2 Pesée de l'aéronef	26
2.2.1. Vérifications finales avant pesée	27
2.2.3. Procédure de pesée	28



1. Calcul du centre de gravité / limites d'équilibre : utilisation des documents pertinents (a)



Rappel des objectifs : connaissance générale des termes et signes arithmétiques, des calculs de moyenne, des rapports proportions et pourcentages, des nombres décimaux, des masses, des puissances et radicaux, des surfaces et volumes ainsi que des multiples et sous-multiples. Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 2]

1.1. Calcul du centre de gravité

1.1.1. Introduction

Le masse et centrage est une opération fondamentale pour la sécurité des vols. Un aéronef dont le centre de gravité (CG) se trouve en dehors des limites autorisées présente des caractéristiques de vol dangereuses pouvant conduire à un accident. Le mécanicien B1/B2 doit maîtriser ces calculs pour assurer la navigabilité de l'aéronef.

La fiche de centrage d'un aéronef est un document obligatoire et doit être remplis avant chaque vol. Le calcul du centre de gravité devra être effectué pour le décollage et l'atterrissage avant tout départ en vol.



1.1.2. Principes fondamentaux

Voici quelques définitions essentielles :

➤ Masse à vide

La structure complète,
Les groupes motopropulseurs avec leurs fluides,
L'équipement fixe et amovible,
Les fluides non utilisables (huiles, liquides hydrauliques)



➤ Masse en ordre d'exploitation (MOE)

Le commissariat (matériel de stockage, nourriture, boissons, journaux.)
Le matériel de sécurité sauvetage occasionnel
Le lot de bord occasionnel
L'équipage et ses bagages avec sa documentation



➤ Masse maximale au décollage (MTOM)

Masse maximale autorisée au début du roulage pour le décollage, définie par le constructeur et certifiée par l'autorité



➤ Masse maximale à l'atterrissage (MLM)

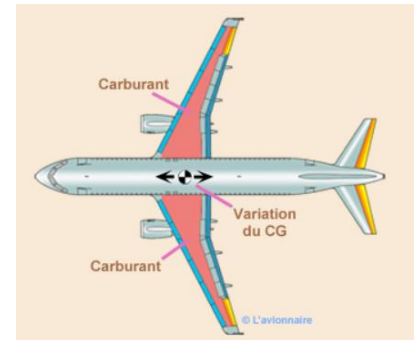
Masse maximale autorisée au contact avec le sol lors de l'atterrissage



➤ **Centre de Gravité (CG) :**

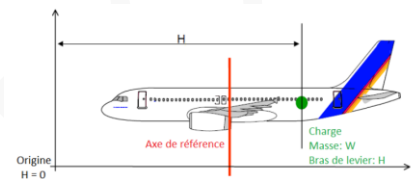
Point d'application de la résultante des forces de gravité agissant sur l'aéronef. C'est le point d'équilibre théorique de l'appareil il n'est pas fixe.

⚠ **Le CG n'est pas un point fixe il se déplace pendant le vol à cause de la consommation de carburant.**



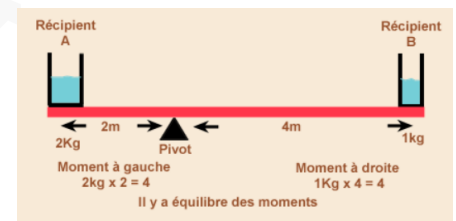
➤ **Bras de levier :**

Distance horizontale entre un point de référence et le centre de gravité d'un élément.
Exprimé généralement en mètres ou en pouces.



➤ **Moment :**

Produit de la masse par son bras de levier ($M = \text{masse} \times \text{bras}$) Exprimé en kg/m ou lb/in.



➤ **Plan de référence :**

Plan vertical imaginaire à partir duquel toutes les distances horizontales sont mesurées. Il peut être situé :

- Au nez de l'appareil,
- En avant de l'appareil,
- À un point structurel précis (cloison pare-feu, par exemple).

Formule de base de calcul du centre de gravité

Le centre de gravité (CG) se calcule par la formule suivante :

$$\text{CG} = \Sigma \text{ Moments} / \Sigma \text{ Masses}$$

Nota :

Σ Moments = Somme de tous les moments (masse $\times$ bras de levier).

Σ Masses = Somme de toutes les masses.



1.1.3. Méthode de calcul

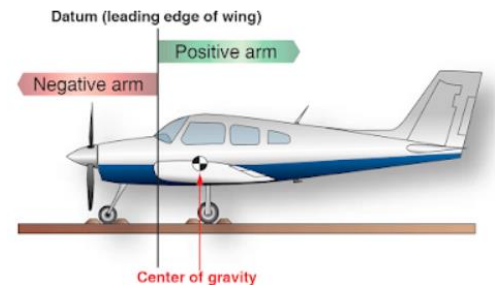
Étape 1 : Identifier le point de référence

Le point de référence (Datum) est indiqué dans le manuel de l'avion. Il peut être situé :

Au nez de l'appareil (point de référence négatif possible)

Au bord d'attaque de l'aile à l'emplanture

À un point fixe en avant de l'avion



Étape 2 : Répertorier toutes les masses et leurs positions

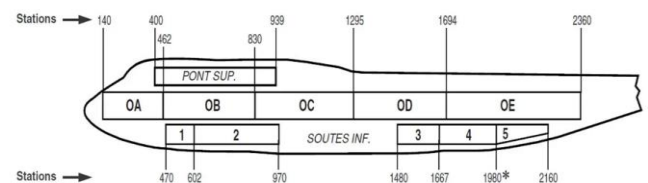
Masse à vide équipée

Équipage et passagers

Carburant utilisable et inutilisable

Bagages et fret

Équipements amovibles



Étape 3 : Calculer les moments

Pour chaque élément : **Moment = Masse × Bras de levier**

Pilote + passager avant	150	X	1,00	=	150
Passager arrière	50	X	2,00	=	100

Étape 4 : Totaliser

Masse totale = Σ toutes les masses

Nota :

Σ Moments = Somme de tous les moments (masse × bras de levier).

Σ Masses = Somme de toutes les masses.

Station	Mass (kg)	Arm (cm)	Moment (kgcm)
Basic Empty Condition	12045	+ 30	+ 361350
Crew	145	- 160	- 23200
Freight 1	5455	+ 200	+ 1091000
Freight 2	410	- 40	- 16400
Fuel	4386	- 8	- 35088
Oil	119.68	+ 40	+ 4787.2
TOTAL :	22560.68		+1382449.2

Étape 5 : Calculer la position du CG

Position CG = Moment total / Masse totale

Le résultat s'exprime en distance depuis le point de référence (en m ou in)

Exemple : chargement au départ	Masse kg	BL m	Moment Masse x BL
Avion vide	410	0,215	88,15
Équipage place gauche	61,5	0,226	13,9
Équipage place droite	95	0,202	19,19
Passager arrière	30	1,033	30,99
Essence (51 litres)	36		28
Bagages	4	1,02	4,08
Masse totale M	656,5	0,28	184,31



Exemple pratique de calcul

Données d'un avion léger :

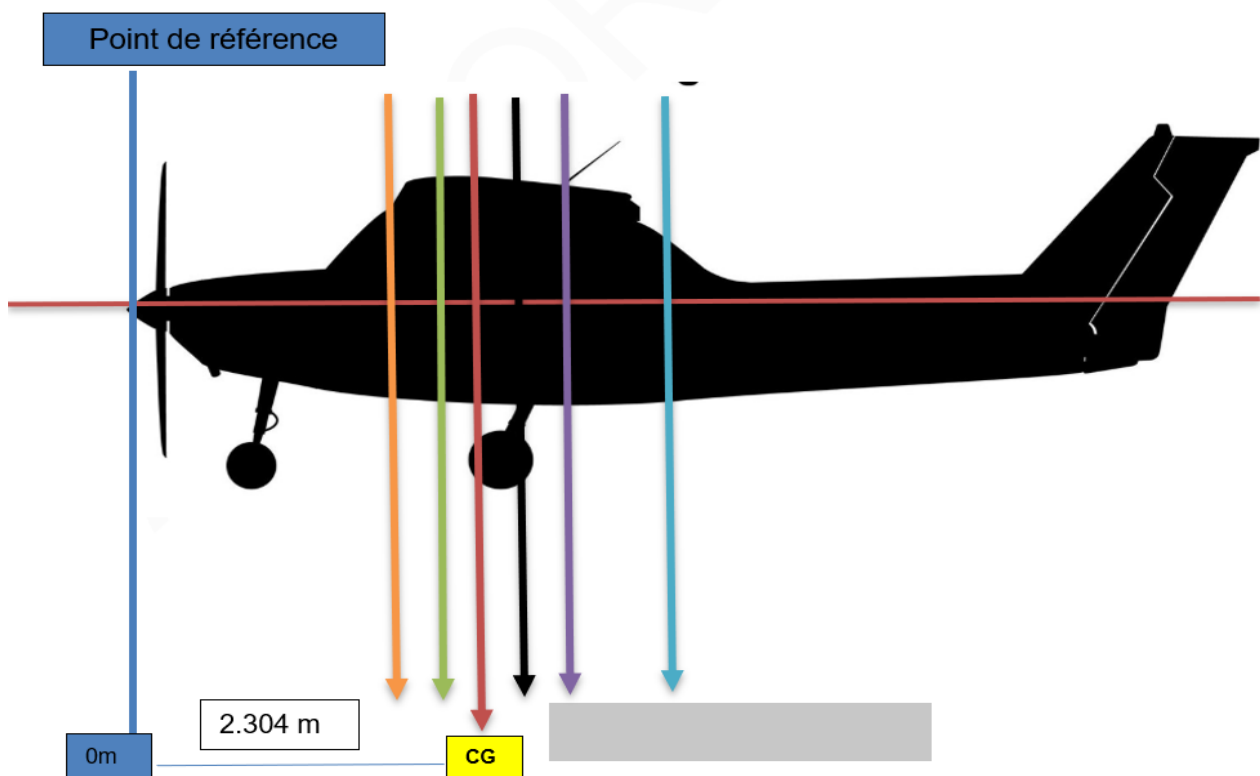
- Point de référence : nez de l'avion.
- Masse à Vide : 750 kg au bras de levier 2.10 m.
- Pilote + passager avant : 160 kg au bras de levier 2.25 m.
- Passagers arrière : 140 kg au bras de levier 3.10 m.
- Bagages : 30 kg au bras de levier 3.80 m.
- Carburant : 120 kg au bras de levier 2.35 m.

Tableau de calcul :

Poste	Masse (kg)	Bras (m)	Moment (kg.m)
Masse à vide 1	750	2.10	1575.0
Sièges avant 2	160	2.25	360.0
Sièges arrière 3	140	3.10	434.0
Bagages 4	30	3.80	114.0
Carburant 5	120	2.35	282.0
TOTAL	1200	2.304	2765.0

Calcul du CG :

CG = 2765.0 / 1200 = 2.304 m en arrière du point de référence

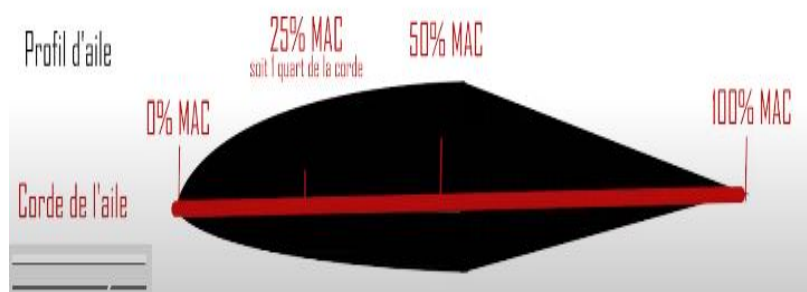
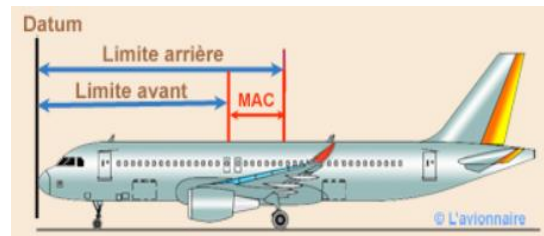
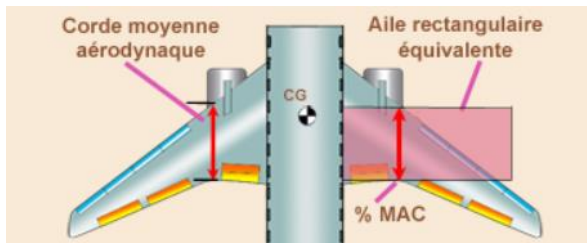


Calcul du centrage en % MAC

Définition :

MAC (Mean Aerodynamic Chord) = Corde aérodynamique moyenne de la voilure

Le centrage peut être exprimé en pourcentage de la MAC au lieu d'une distance par rapport au point de référence (datum).



Formule de conversion

$$\% \text{ MAC} = [(CG - LEMAC) / MAC] \times 100$$

- CG = Position du centre de gravité depuis le point de référence
- LEMAC (Leading Edge MAC) = Position de la MAC depuis le bord d'attaque
- MAC = Longueur de la corde aérodynamique moyenne

Exemple :

Données avion de l'exercice précédent

- CG calculé : 2.304 m depuis le point de référence
- LEMAC : 2.100 m depuis le point de référence
- MAC : 1.500 m

Calcul : $\% \text{ MAC} = [(2.304 - 2.100) / 1.500] \times 100 = 13.6 \% \text{ MAC}$



1.2. Les limites de L'équilibre

Attention à l'importance du centrage



Exemple :

**Rupture d'arrimage
d'une charge
conduisant à
déplacement du CG
hors enveloppe de
centrage.**

1.2.1. Enveloppe de centrage

L'enveloppe de centrage ou plage de centrage définit la zone dans laquelle le CG doit obligatoirement se situer.
Elle est représentée graphiquement et établie par le constructeur lors de la certification.

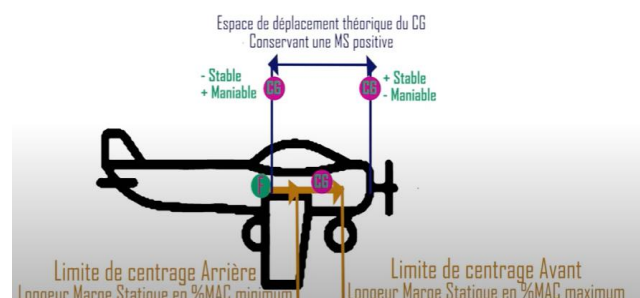
Les limites sont définies par :

Limite avant (Forward limit) : CG le plus en avant autorisé.

Limite arrière (Aft limit) : CG le plus en arrière autorisé.



Plage de centrage

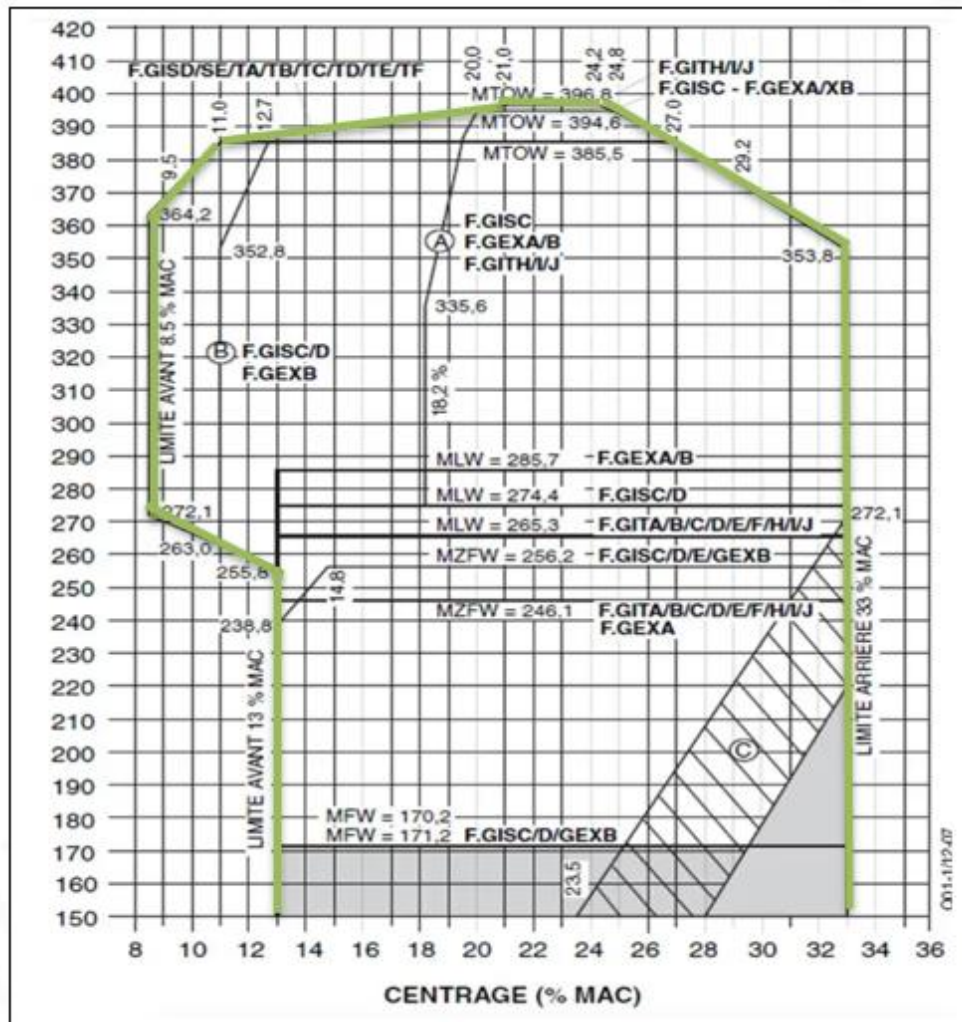


1.2.2. Représentation graphique

Le diagramme masse-centrage présente :

En abscisse : Position du CG (en m, in, ou % MAC)

En ordonnée : Masse de l'avion (en kg ou lb)



Une zone délimitée = **Enveloppe ou Plage autorisée**

Nota : Exemple Boeing 747 en % de MAC

Limite avant $8.5 \% \leq \text{CG \% de MAC} \leq 13\%$ (fonction de la masse au décollage et à l'atterrissage).

Limite arrière $\text{CG \% de MAC} \leq 33\%$



1.2.3. Conséquences d'un centrage incorrect

CG trop en avant

Effets :

Augmentation de la stabilité longitudinale (avion "lourd" au manche)
 Difficulté à cabrer au décollage
 Vitesse de décrochage augmentée
 Contrôle de tangage réduit
 Distance de décollage augmentée
 Impossibilité d'arrondir à l'atterrissage
 Usure prématurée du train avant

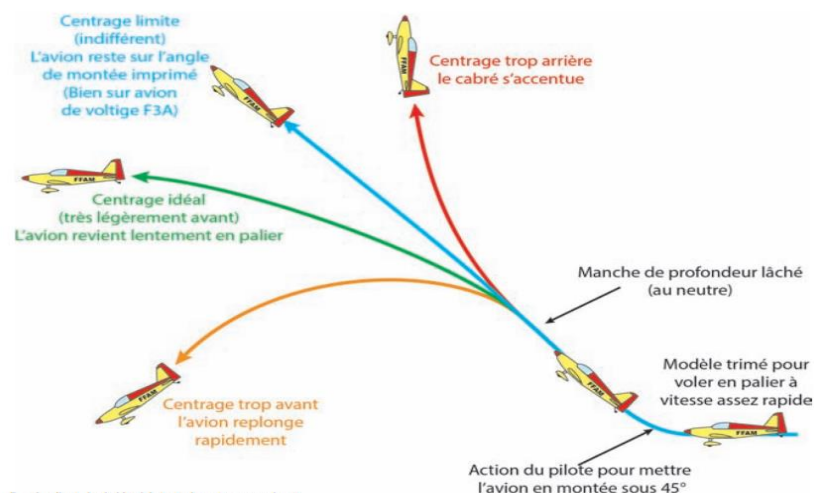
Danger principal :
 Impossibilité de lever le nez
 au décollage

CG trop en arrière

Effets :

Diminution de la stabilité longitudinale
 Avion très sensible aux commandes (nerveux)
 Risque de départ en vrille irrécouvrable
 Difficulté à maintenir une assiette constante
 Vitesse de décrochage réduite MAIS décrochage violent
 Diminution de l'efficacité de la gouverne de profondeur

Danger principal :
 Perte de stabilité et difficulté de
 contrôle



1.2.4. Vérification des limites

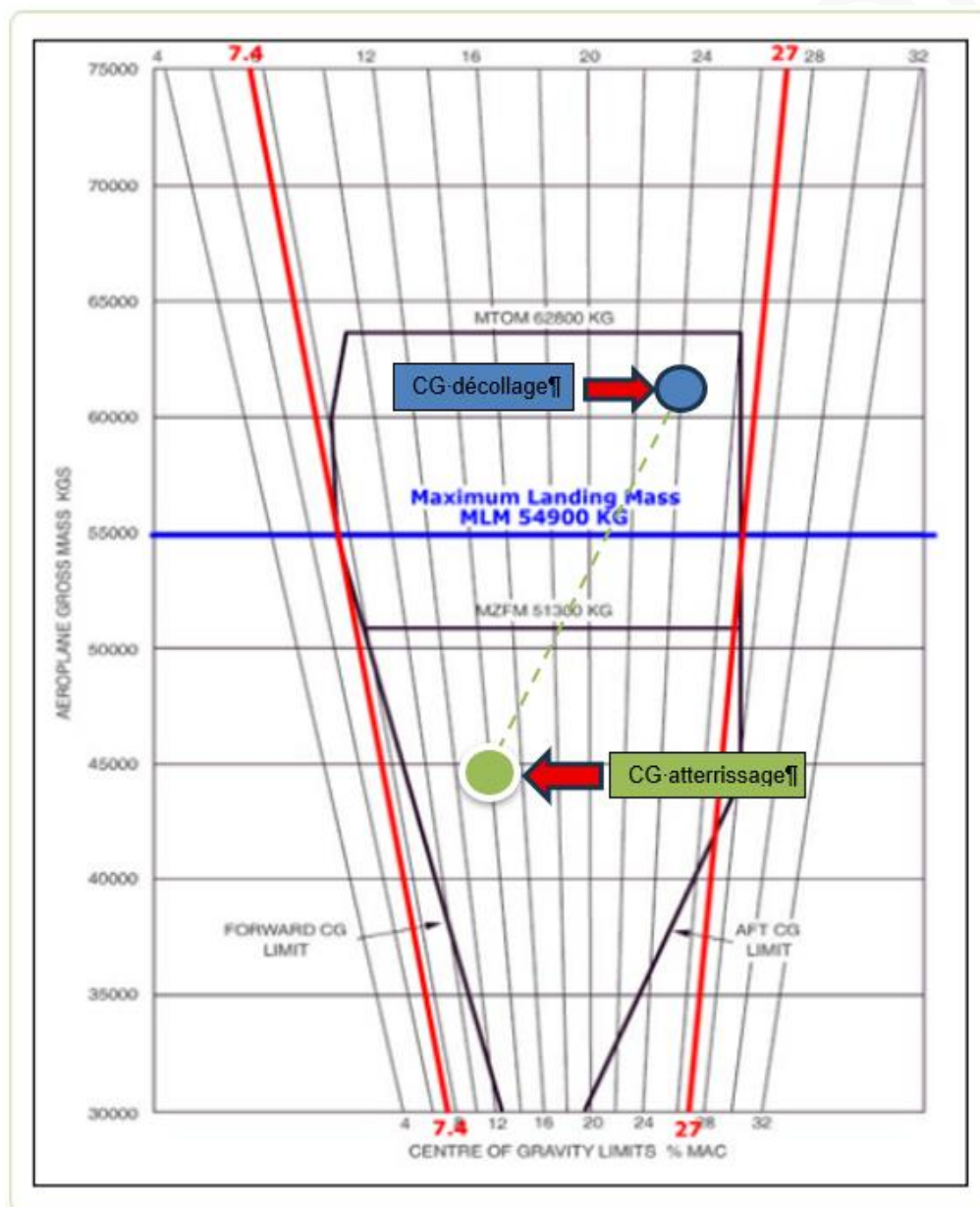


Masse au décollage $\leq$ MTOM (Maximum Take Off Mass)

Masse à l'atterrissage $\leq$ MLM (Maximum Landing Mass)

Position CG dans l'enveloppe au décollage

Position CG dans l'enveloppe à l'atterrissage (après consommation carburant)



1.3. Utilisation des documents pertinents

1.3.1 Documents constructeur

Aircraft Flight Manuel

Le contenu :

Section Limitations : limites de masse et centrage ;

Section Performance : impact du centrage sur les performances ;

Section Masse et Centrage : procédures et données spécifiques.

MANUEL DE VOL DR 400/140 B	
TABLE DES MATIERES	
Généralités	Section 0
Description	Section 1
Limitations	Section 2
Procédures d'urgence	Section 3
Procédures normales	Section 4
Performances	Section 5
Masse et centrage	Section 6
Additifs	Section 7

Weight and Balance Manual (WBM)

Le contenu :

Procédures détaillées de pesée ;

Tableaux de centrage ;

Diagrammes de chargement ;

Exemples de calculs ;

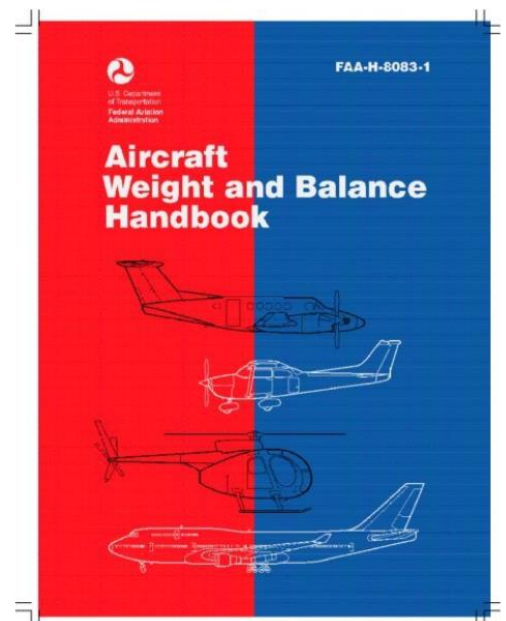
Équipements optionnels et leurs impacts.

Document approuvé par l'autorité (EASA, FAA) ;

Opposable réglementairement ;

Doit être à bord de l'avion en vol ;

Version à jour obligatoire.



Aircraft Maintenance Manual (AMM)

Le contenu:

Document technique de référence ;
Utilisé pour établir le poids à vide équipé ;
Mis à jour après modifications.

Chapitre "Weight and Balance" (ATA 08) → Chap 08.

Procédures de pesée détaillées ;
Points de pesée et équipements nécessaires ;
Corrections pour fluides.

08-00 : Généralités

08-10 : Pesée

08-20 : Calculs et documents



Weight and Balance Report

Definition:

Document officiel établissant la masse et le centrage à vide équipé de l'avion.
C'est la base de tous les calculs de masse et centrage.

Le contenu obligatoire

Immatriculation de l'avion ;
Type et numéro de série ;
Date de pesée ;
Masse à vide équipée ;
Position du CG à vide ;
Conditions de pesée (fluides inclus/exclus) ;
Liste des équipements installés ;
Signature du personnel qualifié.

WEIGHT & BALANCE REPORT		JEPPESEN	
RBJC → KJAC		AIRCRAFT TYPE: Beech Bonanza V35B	
REPORT DATE: June 03, 2003	AIRCRAFT TAIL: 6E33V05B		
ITEM	ARM	MIN	MAX
Empty weight	80.8	--	--
Seats front	67.0	--	--
Seats Center	123.0	--	--
Baggage	150.0	0	270
Usable fuel	75.0	0	444

WEIGHT (LBS)	CG	% MAC
3051	69.5	--
2929	69.5	--
2800	--	--

AS LOADED	LANDING	ZERO FUEL
●	○	○



➤ Qui établit :



Aviation générale : Pilote ou mécanicien ;

Aviation commerciale : Agent d'exploitation ou Loadmaster ;

Signé par le commandant de bord.



LOAD SHEET

Date: - Aircraft Type: A390 Loadsheet Version: 1.0
 Time: - Rego / FNC: VH-LED / LED AuPlan Version: 5.0.3
 Dep/Arr: YMHK / YMHK Configuration: VH-LED W&B Version: 2.0

AIRCRAFT LOADING

	kg
Empty Weight	2280
Standard Items	+
BOW	= 2280
Crew	+
Fix	+
Cargo	+
ZFW	= 2280
Fuel	+
TOW	= 2280
Landing Weight	= 2280

FUEL PLANNING

	Min	Max
Climb	0	21
Cruise	18	62
Alternate	0	0
SUB TOTAL	23	83
Variable Reserve	5	18
Fixed Reserve	45	181
Additional Fuel	0	0
Holding	0	0
Approach	0	0
Taxi	0	0
Fuel Required	73	266
Margin	35	135
ENDURANCE	110	400

PASSENGER MANIFEST

	POB	kg
1 Skipper	1	80
2 Pilot	2	80
3 Cabin Crew	3	80
4 Cabin Crew	4	80
5 Cabin Crew	5	80
6 Cabin Crew	6	80
7 Cabin Crew	7	80
8 Cabin Crew	8	80
9 Cabin Crew	9	80
10 Cabin Crew	10	80
11 Cabin Crew	11	80
12 Cabin Crew	12	80
13 Cabin Crew	13	80
14 Cabin Crew	14	80
15 Cabin Crew	15	80
16 Cabin Crew	16	80
17 Cabin Crew	17	80
18 Cabin Crew	18	80
19 Cabin Crew	19	80
20 Cabin Crew	20	80
21 Cabin Crew	21	80
22 Cabin Crew	22	80
23 Cabin Crew	23	80
24 Cabin Crew	24	80
25 Cabin Crew	25	80
26 Cabin Crew	26	80
27 Cabin Crew	27	80
28 Cabin Crew	28	80
29 Cabin Crew	29	80
30 Cabin Crew	30	80
31 Cabin Crew	31	80
32 Cabin Crew	32	80
33 Cabin Crew	33	80
34 Cabin Crew	34	80
35 Cabin Crew	35	80
36 Cabin Crew	36	80
37 Cabin Crew	37	80
38 Cabin Crew	38	80
39 Cabin Crew	39	80
40 Cabin Crew	40	80
41 Cabin Crew	41	80
42 Cabin Crew	42	80
43 Cabin Crew	43	80
44 Cabin Crew	44	80
45 Cabin Crew	45	80
46 Cabin Crew	46	80
47 Cabin Crew	47	80
48 Cabin Crew	48	80
49 Cabin Crew	49	80
50 Cabin Crew	50	80
51 Cabin Crew	51	80
52 Cabin Crew	52	80
53 Cabin Crew	53	80
54 Cabin Crew	54	80
55 Cabin Crew	55	80
56 Cabin Crew	56	80
57 Cabin Crew	57	80
58 Cabin Crew	58	80
59 Cabin Crew	59	80
60 Cabin Crew	60	80
61 Cabin Crew	61	80
62 Cabin Crew	62	80
63 Cabin Crew	63	80
64 Cabin Crew	64	80
65 Cabin Crew	65	80
66 Cabin Crew	66	80
67 Cabin Crew	67	80
68 Cabin Crew	68	80
69 Cabin Crew	69	80
70 Cabin Crew	70	80
71 Cabin Crew	71	80
72 Cabin Crew	72	80
73 Cabin Crew	73	80
74 Cabin Crew	74	80
75 Cabin Crew	75	80
76 Cabin Crew	76	80
77 Cabin Crew	77	80
78 Cabin Crew	78	80
79 Cabin Crew	79	80
80 Cabin Crew	80	80

WCA APPROVAL NOT APPROVED

Name: J. Brown Signature:



2. Préparation de l'aéronef pour la pesée ; Pesée de l'aéronef. (b)



Rappel des objectifs : connaissance générale des termes et signes arithmétiques, des calculs de moyenne, des rapports proportions et pourcentages, des nombres décimaux, des masses, des puissances et radicaux, des surfaces et volumes ainsi que des multiples et sous-multiples. Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 2]

2.1 Préparation de l'aéronef pour la pesée

2.1.1 Introduction

La pesée d'un aéronef est une opération fondamentale qui permet de :

Déterminer la masse à vide en ordre d'exploitation ;

Calculer le centre de gravité (CG) ;

Garantir la sécurité des vols ;

Respecter les limitations structurales de l'appareil ;

Maintenir la documentation technique à jour.



- Quand effectuer une pesée ?

Une pesée complète est requise sous 2 conditions :

2 CONDITIONS



OBLIGATOIRE

Modification majeure affectant la masse ou le CG

Après peinture complète

Remotorisation

Changement d'aménagement cabine

Doute sur l'exactitude des données

RECOMMANDÉE

Périodiquement (3 à 5 ans)
Si écart cumulé > 0.5% de la
masse max

[illegible]

2.1.2 Preparation de l'aéronef

Avant de commencer vous devez rassembler et vérifier un certain nombre de paramètres :

- Documentation nécessaire

AMM (Aircraft Maintenance Manual) - Chapitre Pesée et Centrage ;
IPC (Illustrated Parts Catalog);
EWBL (Empty Weight and Balance List) précédent;
Liste des équipements standards ;
Liste des modifications (STC, SB appliqués) ;
Formulaires de pesée vierges ;
Certificat de navigabilité.



- Le matériel requis

Équipement de Pesée

Balances calibrées (capacité adaptée à l'aéronef)
Certificats d'étalonnage valides (< 12 mois)
Plateformes de mise à niveau
Cales et supports
Dispositifs de levage si nécessaire



Équipement de Mesure

Fils à plomb ou lasers pour repérage du point de référence
Mètres ruban et règles
Niveau à bulle de précision
Inclinomètres



- Les conditions environnementales

Hangar fermé obligatoire

Température stable (idéalement 15-25°C)

Absence de courants d'air

Portes fermées pendant la pesée

Sol plat et horizontal

Eclairage suffisant



- Les conditions Météorologiques

Conditions météorologiques :

Vent < 10 kt si pesée extérieure **(déconseillé)**

Pas de précipitations

Humidité relative stable



- La configuration de l'Aéronef

1/ Liquides et fluides

CARBURANT :

Option 1 : Réservoirs vides (drainé et mesuré)

Option 2 : Réservoirs pleins (selon AMM)

Noter précisément la quantité restante

HUILE MOTEUR :

Niveau plein (full) selon spécifications constructeur

Inclus dans la masse de base

LIQUIDES HYDRAULIQUES :

Niveaux pleins sur tous les circuits

Accumulateurs chargés

AUTRES FLUIDES :

Liquide de refroidissement : niveau plein

Liquide lave-glace : Vide ou plein selon AMM

Eau potable : Vidé

Eaux usées : Vidés



2/ Equipements Obligatoires à bord (Inclus dans la pesée)

Sièges passagers standards
Gilets de sauvetage permanents
Trousse de premiers secours
Extincteurs fixes
Documentation de bord permanente
Équipements de sécurité permanents
Roues, pneus, frein, Batteries installées



3/ Equipements à retirer

Équipements amovibles non standards

Documentation de vol (sauf si permanente)
Équipements de nettoyage
Outils de bord
Chocks et covers
Équipements au sol



EXEMPLE : CALES



Équipements optionnels :

Noter séparément sur la liste d'équipements
Peser individuellement si nécessaire
Documenter leur position (bras de levier)



EXEMPLE : FLOTTABILITES



4/ Accès et Portes

Toutes les portes FERMÉES
Trappes d'accès FERMÉES
Escaliers escamotables RENTRÉS
Train d'atterrissage SORTI et verrouillé
Volets en position neutre (0°)
Surfaces de contrôle en position neutre



EXEMPLE : FLAP 1 → FLAP 0



2.2 Pesée de l'aéronef



Comment peser un avion train classique



2.2.1. Vérifications finales avant pesée

Checklist de préparation :

- [] Documentation complète et disponible
- [] Balances calibrées et certificats valides
- [] Aéronef configuré selon AMM
- [] Liquides aux niveaux spécifiés
- [] Équipements vérifiés (à bord/retirés)
- [] Aéronef sur balances et à niveau
- [] Conditions environnementales acceptables
- [] Point de référence (Datum) et station de référence identifiée



2.2.2. Positionnement de l'aéronef

Placer l'aéronef sur les balances :

- Chaque point d'appui sur une balance
- Centrer les roues sur les plateformes
- **Freins de parking relâchés**

Mise à niveau :

- Utiliser les repères constructeurs
- Ajuster avec des cales calibrées si nécessaire
- Vérifier longitudinalement et latéralement
- Documenter tout calage

Sécurisation :

- Cales de roues en place (ne touchant PAS l'aéronef)
- Zone sécurisée autour de l'appareil
- Personnel non essentiel écarté



2.2.3. Procédure de pesée

- La stabilisation

Laisser l'aéronef se stabiliser sur les balances **(15-30 minutes)**

Vérifier l'absence de mouvements

Contrôler que rien ne touche l'aéronef (câbles, flexibles, échelles)



- Relevé des Masses

Lecture des Balances

Pour chaque point de pesée :

Effectuer 3 lectures minimum

Attendre la stabilisation entre chaque lecture

Noter immédiatement les valeurs

Vérifier la cohérence des mesures

Exemple de pesée aéronef train tricycle

Point d'appui	Lecture 1	Lecture 2	Lecture 3	Moyenne
Train principal G	2450 kg	2448 kg	2449 kg	2449 kg
Train principal d	2445 kg	2447 kg	2446 kg	2446 kg
Train avant	850 kg	851 kg	850 kg	850 kg

* Nota : Écart entre lectures < 0,5% (acceptable).

Si écart > 0,5% : Répéter les mesures.



Exemple de rapport de pesée :**RAPPORT DE PESÉE D'AÉRONEF****1. IDENTIFICATION****Aéronef :** Cessna 172S Skyhawk**Immatriculation :** F-GABC**Date :** 15/10/2025**Lieu :** Hangar 3, Paris-Le Bourget**Effectué par :** Jean MARTIN - Licence B1.1**Organisme :** ABC Maintenance - Agrément FR.145.0123**2. CONDITIONS DE PESÉE**✓ Réservoirs carburant **VIDES**✓ Huile moteur **PLEINE**

✓ Sol horizontal vérifié

✓ Aéronef en hangar

✓ Température : **18°C****3. RELEVÉS DE PESÉE****Balances étalonnées le :** 05/09/2025

Point de pesée	Poids (kg)
Roue avant	152,5
Roue principale gauche	370,8
Roue principale droite	368,2
TOTAL	891,5 kg

4. CALCUL DU CENTRE DE GRAVITÉ**Point de référence (Datum) :** Cloison pare-feu

Point	Poids (kg)	Bras (m)	Moment (kg/m)
Roue avant	152,5	+0,82	+125,05
Roue principale G	370,8	-2,45	-908,46



Point	Poids (kg)	Bras (m)	Moment (kg/m)
Roue principale D	368,2	-2,45	-902,09
TOTAL	891,5	-	-1685,50

Position du CG = $-1685,50 \div 891,5 = -1,89$ m du point de référence (Datum)

5. RÉSULTATS

Masse à vide équipée : 891,5 kg

Centre de gravité : -1,89 m (38,0% MAC)

Limites constructeur : -2,15 m à -1,65 m

STATUT : ✓ **CONFORME**

6. CONCLUSION

L'aéronef est conforme aux limites de masse et centrage.
Pesée effectuée selon AMM Chapitre 08-10-00.

7. SIGNATURES

Exécutant :

Nom : Jean MARTIN

Date : 15/10/2025

Signature : _____

Vérificateur :

Nom : Pierre BERNARD

Date : 15/10/2025

Signature : _____

Prochaine pesée requise : Selon programme maintenance ou après modification majeure



Exemple de question à développement.

- **Pour réaliser la pesée d'un aéronef, de quels éléments indispensables le technicien a-t-il besoin ?**

La pesée d'un aéronef est une opération technique essentielle permettant de mesurer précisément la masse de l'appareil. Cette procédure obligatoire s'effectue lors de la mise en service, après modifications majeures, ou périodiquement selon la réglementation. Elle nécessite la réunion de nombreux éléments indispensables pour garantir son exactitude.

Pour réaliser cette opération critique, le technicien doit réunir quatre catégories d'éléments :

La documentation technique comprend le manuel de maintenance spécifiant la procédure de pesée, la fiche de pesée précédente pour comparaison, et les formulaires standardisés d'enregistrement.

Les équipements de mesure incluent des balances certifiées et étalonnées, placées sous chaque point d'appui, ainsi que des cales et niveaux à bulle pour positionner l'aéronef dans son attitude de référence.

La préparation de l'aéronef exige une configuration précise : réservoirs vidangés ou à quantité connue, fluides hydrauliques et huile moteur aux niveaux prescrits, inventaire des équipements amovibles, appareil propre avec portes et capots fermés selon les spécifications.

Les conditions environnementales requièrent un hangar fermé ou une zone abritée du vent, un sol plan et stable, la température ambiante enregistrée, et l'aéronef immobilisé avec freins desserrés et cales de sécurité.

En conclusion, la pesée d'un aéronef demande au technicien une maîtrise complète de multiples éléments interdépendants, alliant documentation rigoureuse, équipements calibrés, préparation minutieuse, conditions contrôlées et calculs précis. L'exactitude de cette opération est cruciale puisqu'elle détermine les données de masse utilisées durant toute la vie opérationnelle de l'appareil.

- **Pour réaliser le centrage d'un aéronef de quels éléments indispensables le technicien a-t-il besoin ?**

Le centrage d'un aéronef est une opération de maintenance fondamentale visant à déterminer la position précise du centre de gravité de l'appareil. Cette procédure est indispensable pour assurer la sécurité et optimiser les performances en vol. Sa réalisation exige du technicien la disponibilité d'éléments documentaires et matériels spécifiques.

Pour réaliser cette opération critique, le technicien doit réunir quatre catégories d'éléments pour effectuer un centrage précis :

La documentation technique regroupe le manuel de vol précisant les limites de centrage autorisées, la fiche de pesée officielle mentionnant le poids à vide et le centre de gravité de référence, les abaques de centrage propres à l'appareil, ainsi que la liste exhaustive des équipements installés avec leurs masses et positions.

Les équipements de mesure des instruments pour mesurer les distances par rapport au point de référence.

Les données de configuration nécessitent une connaissance exacte de l'état de l'aéronef lors de la pesée, incluant les quantités de carburant et d'huile, l'inventaire des équipements embarqués, ainsi que le calcul des masses et bras de levier de chaque composant.

Les outils de calcul permettent le traitement des informations collectées via des formulaires standardisés ou logiciels spécialisés, appliquant la formule fondamentale : $\text{Position du CG} = \frac{\text{Moment total}}{\text{Masse totale}}$.

En conclusion, la réussite du centrage d'un aéronef dépend de l'utilisation rigoureuse et combinée de ces quatre éléments essentiels : documentation technique, équipements de mesure calibrés, données de configuration précises et outils de calcul appropriés. Cette rigueur méthodologique garantit le respect de l'enveloppe de centrage autorisée, condition sine qua non de la sécurité des opérations aériennes.

